AVALIAÇÃO G2 • ETAPA 1

Proposta de Projeto de Software

Documento de definição de escopo, ferramentas e requisitos iniciais

DevSolo Studio
OficinaPro v1.0

1. Dados do Grupo

Nome da Equipe: DevSolo Studio
Integrante: Juan Carlos Matos

Projeto de gestão de ordens de serviço e orçamentos para oficinas mecânicas.

Identidade Visual

Conceito: A prancheta simboliza a padronização e o checklist das ordens de serviço; a chave representa o ofício prático mecânico.

- **Grafite:** #1E293B
- **Laranja Mecânico:** #F97316
- **Verde Aprovação:** #22C55E

2. AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO

Categoria	Ferramenta Escolhida	Finalidade no Projeto
IDE / Editor	Visual Studio Code (VS Code)	Ambiente integrado de desenvolvimento, edição e depuração de código.
Linguagem	Python (3.12+)	Implementação da lógica do sistema com Orientação a Objetos.
Interface Gráfica	CustomTkinter	Interface visual desktop moderna para ambiente de balcão.
Versionamento	Git e GitHub	Repositório de código com controle de versões e rastreabilidade.
Diagramação	Draw.io / Mermaid	Modelagem conceitual de dados e diagramas estruturais.
Persistência Local	SQLite / JSON	Armazenamento em banco relacional local e exportação para backup.

3. O PROBLEMA E A PROPOSTA DE VALOR

Qual é o problema a ser resolvido?

Pequenas oficinas mecânicas de bairro gerenciam orçamentos e serviços em cadernos de papel ou planilhas desorganizadas. Isso gera erros de soma, falta de clareza nas peças e na mão de obra, orçamentos ilegíveis e perda de histórico dos veículos atendidos.

Para quem?

Proprietários de oficinas mecânicas independentes, mecânicos autônomos e atendentes de balcão que precisam formalizar o atendimento de forma ágil, sem os custos elevados ou a complexidade de grandes sistemas de ERP por assinatura.

4. REQUISITOS DO SISTEMA

Entradas de Dados

- **Clientes:** Nome completo, telefone e contato.
- **Veículos:** Placa, marca, modelo, ano e km.
- **Itens da OS:** Descrição de peças (com custo) e serviços de mão de obra (com mecânico responsável).
- **Configurações:** Dados da oficina e taxa horária técnica.

Saídas de Dados

- **Interface:** Telas de navegação, listagem de ordens e filtros por placa/status.
- **Documentos:** Orçamentos e recibos formatados para impressão em PDF.
- **Relatórios:** Relatório simples de comissões por mecânico e período.
- **Integração:** Link rápido de WhatsApp com texto pré-formatado para aprovação do cliente.

Definição Inicial das Classes (POO)

Classe	Papel no Domínio	Responsabilidade Principal
`Pessoa` (Abstrata)	Entidade Base	Armazena e padroniza dados comuns de contato (nome, telefone).
`Cliente` / `Mecanico`	Especializações	Herdam de Pessoa; o cliente vincula veículos e o mecânico possui taxa de comissão.
`Veiculo`	Entidade	Representa o automóvel atendido, mantendo placa e histórico de manutenções.
`ItemOS` (Abstrata)	Linha de Ordem	Contrato base para itens cobrados, especializado em `Peca` e `MaoDeObra`.
`OrdemServico`	Agregador Raiz	Coordena os itens, calcula subtotais e totais, e gerencia o status do serviço.

** Nota: Trata-se de uma modelagem preliminar; novas classes utilitárias e especializações poderão ser agregadas conforme a evolução do projeto nas próximas etapas.*

5. DEFINIÇÃO DE TAREFAS E CRONOGRAMA

Para assegurar a evolução contínua da proposta até a entrega final, as frentes de trabalho foram planejadas com entregáveis claros em cada etapa avaliativa:

Prazo	Frente de Trabalho	Atividades a Executar	Responsável
Etapa 1 (22/10)	Proposta e Escopo	Definição de escopo, ferramentas, requisitos e identidade visual.	Juan Carlos Matos
Etapa 2 (29/10)	Modelagem e Telas	Elaboração dos diagramas conceituais UML, wireframes e fluxo de uso.	Juan Carlos Matos
Etapa 3 (05/11)	Codificação Central	Implementação das classes de domínio, persistência SQLite e cálculos.	Juan Carlos Matos
Etapa Final (19/11)	Integração e Validação	Construção da interface CustomTkinter, emissão de PDF e testes.	Juan Carlos Matos